汽车雷达误报警整改分析及整车 EMC 正向设计

Analysis of Radar False Alarm Rectification and Vehicle EMC Forward Design

[1] 长城汽车股份有限公司技术中心 [2] 河北省汽车工程技术研究中心

张高杰[1,2] 李腾飞[1,2] 楚艳钢[1,2] 田永坡[1,2] 张彬[1,2]

摘要

介绍了汽车雷达误报警故障排查过程，通过零部件替换、机理分析等锁定暖风水泵电机为导致雷达探头信号异常的干扰源。从干扰源降噪、线束设计、雷达探头抗扰度提升方面给出整改建议并解决了雷达误报警问题。系统阐述了处理车辆系统间干扰问题的基本方法及电磁兼容正向设计 - 线束设计的基本原则，为电磁兼容工程师提供设计参考。

关键词

电磁兼容；汽车雷达；信号串扰；线束设计

Abstract

This paper introduces the troubleshooting process of automotive radar false alarm, and locks the heater pump motor as the interference source leading to the abnormal signal of radar probe through parts replacement, mechanism analysis, etc. From the aspects of noise reduction of interference source, the wiring harness design and the improvement of radar probe immunity, the rectification suggestions are given, and the problem of radar false alarm is solved.This paper systematically expounds the basic methods to deal with the interference problems between vehicle systems and the basic principles of EMC forward design-wiring harness design, providing design reference for EMC engineers.

Keywords

EMC; automotive radar; signal crosstalk; wiring harness design

引言

随着汽车向电气化、智能化、网联网发展，车辆使用的电气部件日益增多、功能等级显著提高。整车电气系统间不兼容问题呈现出高发生率、高客户感知的特点，整车电磁兼容性亟需提升。

当前的整车电磁兼容标准体系主要关注车辆与外界环境的兼容性，整车系统间的兼容问题主要依靠主机厂的质量管控体系，目前尚无成熟的标准化方案。由于车辆系统间关系的复杂性及线束分布的不确定性等因素，依靠现有的整车电磁兼容测试方法无法杜绝此类问题的发生。

统计上市车型中疑似电磁兼容相关的售后问题，发现 70% 以上是由车辆系统间的信号串扰引起。车辆研发阶段的电磁兼容设计不足，问题先发生后整改的开发模式存在严重缺陷，开展整车的电磁兼容正向设计势在必行。

1 故障案例

1.1 故障现象

某试生产车型在下线车辆功能状态确认过程中，发现一辆车存在周围无障碍物的情况下倒车雷达无规律误报警现象。

报警发生于前雷达系统，报警区域主要集中在前雷达中间探测部位。报警距离远近无规律跳变，报警扇区左右无规律跳变，如图 1。图 1 中黄色、绿色方块为两块报警区域，黄色方块对应的 4 号扇区障碍物距车辆 0.5~1 m，绿色方块对应的 5 号扇区障碍物距车辆 1~2 m，实际上这两个区域内都没有障碍物。

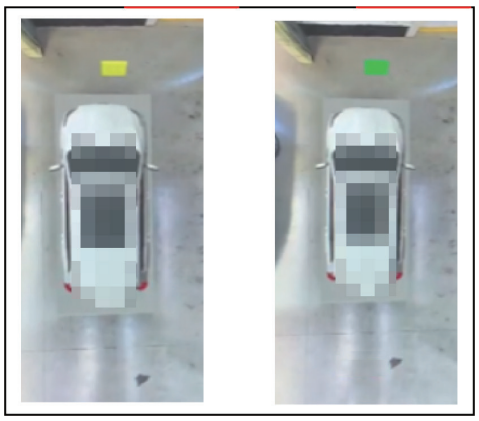

图 1 误报警故障车辆

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2 故障排查

首先确认车辆雷达探头安装无异常，无障碍物遮挡。检查故障发生位置的周边环境，未发现异常声波信号及电磁干扰。

更换车辆雷达探头与雷达控制单元后故障现象依旧存在。换下的零部件安装在其它车辆上，工作正常无故障，排除零部件功能性失效的可能。

排查车内电气系统过程中，发现雷达误报警均发生于空调打开的条件下，且空调设定温度高时发生的概率较大，空调设定温度最低时未出现误报警现象。经确认该现象与暖风水泵开启的逻辑一致。

进一步排查发现，关闭暖风水泵时，探头工作正常；一旦开启暖风水泵，车辆雷达开始误报警。采集雷达控制器 CAN（控制器局域网）网络报文并解析距离信号（图 2），雷达控制器输出前向探头所探测的前方障碍物距离信号（紫色、淡绿色）存在无规律跳变，与影音界面显示的障碍物区域无规律跳变现象一致。

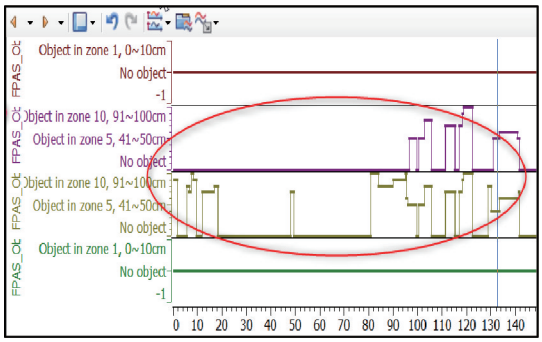

图 2　CAN 网络障碍物距离信号

使用示波器采集暖风水泵电源线、雷达探头电源线及雷达信号线上的电压波形，如图 3。雷达探头电源线及雷达信号线干扰脉冲与暖风水泵电源毛刺严格同步，据此判定雷达探头电源线被暖风水泵干扰。

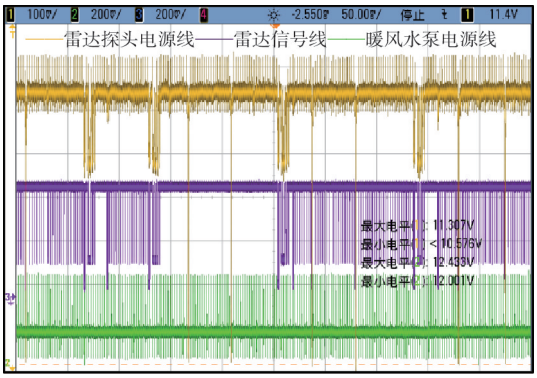

图 3　误报警状态的测试波形

2　机理分析

2.1 干扰源定位

通过故障排查，锁定暖风水泵电机为干扰源，水泵电机采用 12 V 脉冲宽度调制（PWM）的控制方式，调制频率 500 Hz。采集的水泵电机电源线的电压、电流时域波形如图 4。

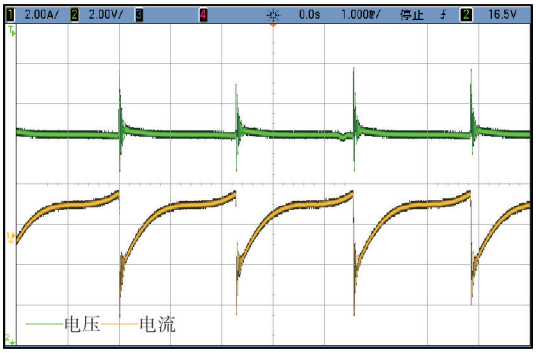

图 4　暖风水泵电机电源线的脉冲波形

水泵电机电芯绕组具有很强的电感。开关瞬间电芯绕组内磁感应强度突变，电芯绕组产生感应电动势并形成电脉冲。脉冲含有丰富的谐波成分，谐波脉冲向外发射，被车身线束接收，造成电磁干扰。

2.2 干扰路径分析

确认实车相关部件的安装位置、线束走向及线型选择。

报警前雷达安装在前保险杠上，雷达探头线束通过发动机舱、车身线束连接到雷达控制器。实车结构示意如图 5，水泵电机通过后保险盒的电源线从蓄电池取电，发动机控制单元提供 PWM 控制信号。水泵电机电源线在中压点前与雷达探头存在 540 mm 共线，在中压点后存在 1 135 mm 共线，共线总长 1 675 mm。

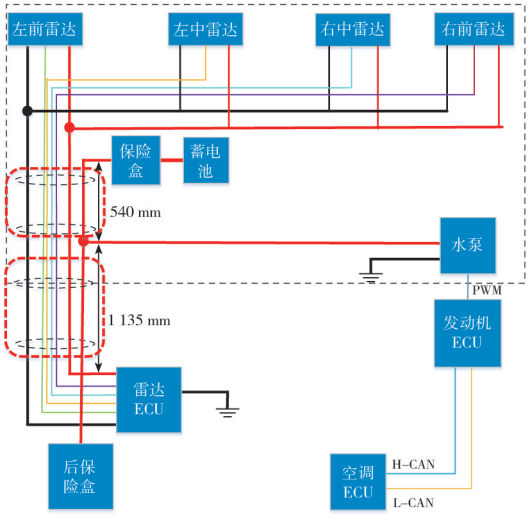

图 5　实车结构示意图

雷达探头电源线采用普通导线，未双绞处理，与其它 50 余根线随意捆扎成一个直径 20 mm 以上的车身线束。车身线束中不同导线间存在寄生电容，不同电源

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

回路中存在寄生电感，寄生参数随着车身线束中各导线间距的变化而改变。

暖风水泵电机电源瞬态脉冲以共模干扰的形式通过车身线束寄生参数感应至雷达探头线束。车身线束中雷达探头电源线、回线与水泵电源线的间距沿线不同，车身线束的寄生参数沿线变化，引入差模分量，导致雷达探头信号异常。

2.3 雷达报警机制

雷达探头内集成了信号放大电路、数据处理芯片，负责雷达信号的发射、接收、数据处理，并将模拟信号转化为数字信号发送至雷达控制模块。

雷达控制模块将接收到的雷达信号换算为障碍物距离信息，并将报警信息发送至影音系统显示。

干扰信号耦合至雷达线束并干扰雷达探头，雷达探头将干扰信号放大、整形输出，造成雷达控制模块输入信号异常，产生错误识别并导致误报警。

3 整改方案

3.1 干扰源降噪

暖风水泵电机增加滤波电路，降低脉冲干扰。经分析决定在电源正与地间并联 220 μF 电容，整改后的暖风水泵电机电源线、雷达信号波形如图 6。整改后雷达探头电源线仅有雷达周期监测前的电压拉低脉冲及信号线上初始化的正常同步脉冲信号，雷达探头电源线及雷达信号线上与水泵电机电源线同步的干扰信号消失。实车验证雷达误报警现象消除。

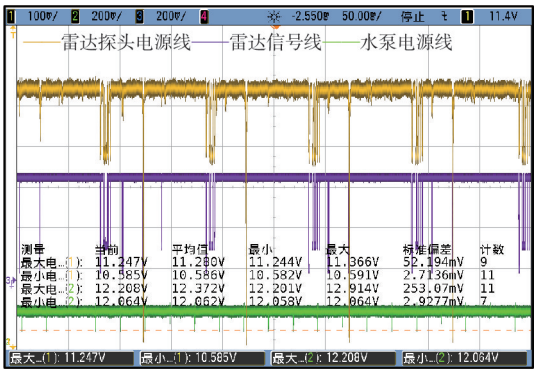

图 6 整改后测试波形

3.2 优化线束设计

切断干扰路径是电磁兼容性能优化设计中预防及整改系统间干扰问题的常用方法，可从三个方面制订优化措施。

（1）增加暖风电机水泵（干扰源）与雷达探头线束（敏感部件）的间距，降低寄生参数以减小耦合系数；

（2）雷达探头线束紧实捆扎，以降低耦合干扰的差模分量；

（3）雷达探头线束双绞处理，减小环路面积，降低感性耦合。

经验证，雷达探头线束与暖风电机水泵分开布线、雷达探头线束单独包扎布线均可消除故障。基于工艺可行性，选择雷达探头线束双绞处理后与其它线束捆成一束的整改方法。

3.3 提升雷达探头抗扰度

雷达探头采用（48±1.5）kHz 的超声波频率，其内部集成芯片通过（48±20）kHz 带通滤波器选频放大信号。

暖风水泵电机 PWM 频率为 500 Hz，开关脉冲的高次谐波处于雷达探头的带通滤波器频带内。雷达探头内放大电路的放大倍率高达 7 200 倍。设定报警阈值 200 mV，耦合到放大器输入端的高频分量干扰达到 28 μV 即能触发误报警。

提升雷达探头抗扰度不仅要修改集成芯片内的滤波电路带宽、放大电路倍数，还要对软件算法重新开发，整改周期长、成本高，还存在降低雷达探头敏感度的风险。由于从干扰源及干扰路径均可完成问题整改，故不再整改雷达探头。

4 整车电磁兼容正向设计

4.1 干扰源设计

汽车使用的电磁阀、电机、继电器等开关电源类设备，设计阶段应在电源端口使用瞬态抑制二极管（TVS）、压敏电阻等瞬态脉冲抑制器件，并采用滤波电路滤除高次谐波。

电源采用 PWM 控制的电机、电磁阀、灯具等部件，设计阶段在控制部分应预留上升沿、下降沿调节措施，通过延长上升沿、下降沿时间来降低电磁骚扰，作为辐射发射测试的优化项。

4.2 路径设计

优化整车设计、切断干扰信号的传输路径，合理的线束走向、恰当的线束类型是预防系统间干扰问题的最优方法。

4.2.1 线束布置原则

（1）低压敏感信号线束应尽量远离大功率电器部件的电源线、接地线及 PWM 线束，减少与其并行的布线，如不能避免应尽可能将两者垂直交叉；

（2）同一电器部件的电源线 / 信号线与回线应尽可能并行走线，且走线间应尽可能贴近，以减小线束走线形成的回路面积；

（3）扬声器、天线线束及其它高敏感信号线束不应与 PWM 线束、大电流线束、充电线束等共线。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.2.2 线束选型原则

低压敏感信号在线束选型中应考虑电磁兼容防护，常用防护措施见表 1。

表 1　常见敏感信号线束选型

序号	敏感线束	防护措施		
		双绞	屏蔽	同轴电缆
1	天线	–	–	√
2	视频 –LVDS 信号	–	√	–
3	视频 – 差分信号	√	–	–
4	音频信号	√	–	–
5	以太网总线	√	–	–
6	CAN 总线	√	–	–
7	传感器	√	–	–
8	其它 <12 V 信号线	√	–	–

5　结语

整车系统间干扰是售后问题发生的主要原因，在问题排查过程中需以电磁兼容三要素为抓手，结合产品功能策略，分析干扰机理并制订整改对策。

系统间干扰问题具有偶发性，通过少量样品的性能验证并不能保障产品质量。开展正向电磁兼容设计，可以显著提升电磁兼容性能，有效避免电磁兼容风险。

线束耦合是实车状态下信号干扰的主要路径，应合理分配零部件布置位置、巧妙设计搭铁点、恰当选择线束类型及合适的走线路径，打造高性能设计方案。良好的线束设计能在不提高成本的情况下大幅提升整车电磁兼容性能，显著降低售后问题的发生。

参考文献

[1] 郑军奇 . 电磁兼容电磁兼容设计与测试案例分析 (第 2 版)[M]. 北京 : 电子工业出版社 , 2014.

[2] 熊荣飞 , 李旭 , 郭迪军 . 整车电磁辐射抗扰的车内场分布及线束耦合干扰仿真 [C]// 中国汽车工程学会年会论文集 . 上海 : 中国汽车工程学会 , 2014.

[3] 熊荣飞 , 李旭 , 何文 , 等 . 整车背门门锁电动机和高位制动灯电磁耦合的仿真分析 [C]// 中国汽车工程学会年会论文集 . 上海 : 中国汽车工程学会 , 2016.

[4] 王洪军 , 许明明 , 武云龙 , 等 . 纯电动客车线束电磁兼容耦合串扰研究 [J]. 客车技术与研究 , 2019(3): 5–8.

[5] 郭小凯 . 车载系统电磁兼容故障诊断方法研究 [D]. 西安 : 西安电子科技大学 , 2013.

编辑：刘新霞

EMPEAK
诚信立足 创新致远

雷电及电磁脉冲试验设备专业供应商

军用装备及机载设备
雷电间接效应试验系统

可实现：针脚注入、线缆束感应、对地注入等多种试验方式

DO–160G S22　　MIL–STD–461G CS117
GJB 8848　　SAE ARP5412

注：本系统插脚注入试验可满足AC115V 400Hz下进行等级1、等级2的低等级无损耗浪涌注入。

苏州峰极电磁科技有限公司
地址：苏州市高新区泰山路2号
电话：+86 0512–6805 4540　　手机：+86 133 8241 0286
网址：www.empeak.cn　　邮箱：info@empeak.cn

微信公众号

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net